

MEMS 加速度计全温性能优化方法

刘国文^{1,2}, 刘宇², 李兆涵², 王学锋², 金仲和¹, 王巍³

(1. 浙江大学 航空航天学院, 杭州 310027; 2. 北京航天控制仪器研究所, 北京 100039;
3. 中国航天科技集团有限公司, 北京 100048)

摘要: 针对微机电系统 (MEMS) 加速度计全温性能低的问题, 提出锚区应力对消方法、低应力粘接工艺和温度补偿方法。首先, 通过调整两个键合的锚区面积大小实现锚区应力对消, 使得加速度计的温度性能得到改善; 然后, 建立加速度计堆叠封装模型并对专用集成电路 (ASIC) 粘接参数、加速度计敏感结构点胶方式与点胶参数进行仿真分析, 从而确定了加速度计的低应力粘接形式和粘接工艺; 最后, 对加速度计零偏和标度因数设计了三阶温度补偿方法并进行了实验测试。实验结果表明, 加速度计全温零偏稳定性达到 $47.3 \mu\text{g}$ (1σ)、全温标度因数稳定性达到 43.6 ppm (1σ), 提高了加速度计的全温性能。

关键词: MEMS 加速度计; 应力对消; 低应力粘接; 温度补偿

中图分类号: TP212.1

文献标志码: A

MEMS accelerometer full-temperature performance optimization method

LIU Guowen^{1,2}, LIU Yu², LI Zhaohan², WANG Xuefeng², JIN Zhonghe¹, WANG Wei³

(1. School of Aeronautics and Astronautics, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China;
2. Beijing Institute of Aerospace Control Device, Beijing 100039, China;
3. China Aerospace Science and Technology Corporation, Beijing 100048, China)

Abstract: To improve the full-temperature performance of the micro-electro-mechanical system (MEMS) accelerometer, the stress cancellation of the anchor zone, low stress bonding technology and temperature compensation method are proposed. Firstly, the stress cancellation in the anchor zone is realized by adjusting the size of the anchor area of the two bonds, and the temperature performance of the accelerometer is improved. Then, the accelerometer stacking packaging model is established and the bonding parameters of application specific integrated circuit (ASIC), the dispensing methods and the dispensing parameters of accelerometer sensitive structure are simulated, so as to determine the low-stress bonding form and bonding process of the accelerometer. Finally, a three-order temperature compensation method is designed to compensate for zero bias and scale factor of accelerometer and tested experimentally. The experimental results show that the accelerometer zero bias stability over temperature reached $47.3 \mu\text{g}$ (1σ) and scale factor stability over temperature reached 43.6 ppm (1σ), which improves the full-temperature performance of the accelerometer.

Key words: MEMS accelerometer; stress elimination; low stress bonding; temperature compensation

加速度计是一种典型的惯性传感器, 在航空、航天、航海、兵器及民用领域有着广泛、重要的应用, 但传统加速度计体积大、价格高的特点限制了其应用。

随着微机电系统 (Micro-Electro-Mechanical System, MEMS) 技术的发展, 出现了各种 MEMS 加速度计, 其体积小、功耗低、应用范围广等特点引起了各界研

收稿日期: 2023-07-21; **修回日期:** 2023-12-21

基金项目: 装备预先研究共用技术项目 (50917020302)

作者简介: 刘国文 (1983—), 男, 博士研究生, 从事 MEMS 惯性仪表研究。

通讯作者: 金仲和 (1970—), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事微小卫星、MEMS 技术研究。

究的兴趣^[1,2]。为了提升 MEMS 加速度计全温性能, 2000 年, Yazd 等提出了一种全硅结构加速度计^[2], 由于其材料的一致性, 使得该加速度计具有低的温度灵敏度和较好的长期稳定性。2016 年, Xiao 等提出了一种双差分扭转 MEMS 玻璃-硅-玻璃三明治式加速度计结构^[3], 其温度系数减小了五倍。2018 年, Xu 等提出了一种采用全硅结构的双差分加速度计^[4], 全温稳定性提升了三倍。全硅结构在全温性能上的优势得以迅速地发展^[5], 法国赛峰集团旗下的 Colibrys 公司 2020 年介绍了一款全硅三明治加速度计样机^[6], 零偏全温稳定性达到 $30 \mu\text{g}$ 。土耳其中东科技大学 MEMS 技术中心 2020 年加工的三轴电容式加速度计^[7], 采用绝缘体上硅 (Silicon On Insulator) 结构, 本底噪声达到 $8 \mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。

除了全硅结构, 在提升 MEMS 加速度计全温性能方面, 还有一些其他的措施。如 2018 年, Yin 等在设计谐振加速度计^[8]上增加应力隔离梁以隔离热应力, 其温度灵敏度减小到 $10.5 \mu\text{g}/^\circ\text{C}$ 。2018 年, 庞作超等人利用思维进化算法 (Mind Evolutionary Algorithm) 优化反向传播神经网络 (Back Propagation Neural Network) 参数, 构建 MEMS 加速度计温度补偿模型并进行补偿^[9], 加速度计标度因数全温 ($-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$) 变化量由 43800 ppm 减小到 7800 ppm, 提升了 82.19%, 零偏全温变化量由 58.8 mg 减小到 2.7 mg, 提升了 95.41%。李博洋等对玻璃-硅-玻璃梳齿加速度计五种粘胶方式进行了热应力形变仿真分析和对比测试研究^[10], 结果表明采用远三点粘胶的加速度计零偏温度系数平均值降低到 $1.05 \text{ mg}/^\circ\text{C}$, 温度性能相比全面粘胶提升了 2.5 倍。2022 年, Fujiyoshi 等介绍了采用应力隔离悬臂梁的三轴加速度计^[11], 其零偏漂移从无应力隔离悬臂梁的 811 mg 减小到 9.9 mg。2022 年, 蒲金飞等介绍了一种蝶翼式 MEMS 加速度计^[12], 在敏感芯片上设计应力释放结构, 在敏感芯片与陶瓷基底之间设计应力隔离结构, 在 $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ 区间的漂移量比无应力释放与隔离结构提升约 3.5 倍。这些技术都能减小全温漂移。

本文首先通过前文提出的键合锚区应力对消方法^[13], 有效降低传递到敏感结构上的热应力, 从而提升加速度计的全温性能。其次, 通过对低应力粘接参数的研究, 实现了 MEMS 加速度计的低应力堆叠封装。在此基础上, 通过对加速度计零偏和标度因数的三阶温度补偿, 进一步提升了加速度计的全温性能。

1 全硅结构应力对消设计

全硅加速度计芯片结构如图 1 所示, 芯片主要由

三层结构组成, 包括衬底层、敏感结构层和盖帽层。其中, 盖帽层与敏感结构层之间有一层图形化的二氧化硅, 通过硅氧化硅直接键合将敏感结构层与盖帽层键合在一起。敏感结构层与衬底层之间通过金硅共晶键合使两层结合在一起, 形成一个可供敏感结构层微结构自由活动的空腔。衬底层上布有电极图形, 采用共面电极实现空腔结构内的敏感结构与空腔外电极焊盘的互联。盖帽层与敏感结构层及衬底层与敏感结构层之间的键合区域是锚区, 锚区将三层结构连接在一起, 实现了对敏感结构层可动结构的支撑。

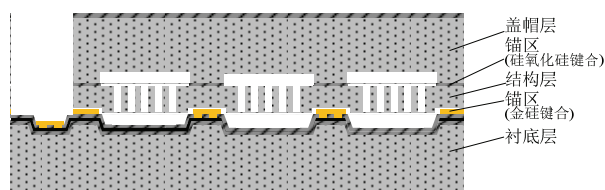


图 1 MEMS 加速度计结构示意图

Fig.1 Schematic diagram of MEMS accelerometer structure

本文介绍的梳齿电容式加速度计敏感结构层是对称排布的, 但是敏感结构层上下的盖帽层和衬底层不是完全一致。盖帽层与敏感结构层支撑的锚区层为二氧化硅层, 衬底层与敏感结构层支撑的锚区层为金层, 这样由于二氧化硅、金跟硅的热膨胀系数不一致, 会引起结构两侧锚区在不同温度下所受应力不一致。由于内应力存在, 导致加速度计全温性能下降。针对这种情况, 本文提出一种锚区应力对消方法, 通过设计敏感结构上下两侧锚区面积的匹配从而达到两侧应力的平衡, 使全温下敏感结构应力最优, 从根本上减小不对称应力的产生, 从而提高加速度计的全温精度。

锚区受力差值为计算不同温度下硅氧化硅锚区面积和金锚区面积差值, 锚区面积差值为面上正应力乘以锚区面积。锚区比值定义为硅氧化硅锚区面积除金锚区面积, 再开根号。以当前加速度计产品的硅氧化硅锚区尺寸为基准, 锚区尺寸变化方式是按边长等比例缩放衬底层的金硅锚区, 锚区比值取值在 0.1~2 之间, 分别在 233.15 K、278.15 K、333.15 K 温度条件下进行仿真, 仿真结果如图 2 所示。图 2 为锚区比值与受力差值在不同温度下的关系图, 可以看出: 在 233.15 K 时受力差值最小值在锚区比值 0.1 处, 受力为 $5.25 \times 10^{-4} \text{ N}$, 受力差值第二小值在锚区比值 0.3 处, 受力为 $7.29 \times 10^{-4} \text{ N}$; 在 278.15 K 时受力差值最小值在锚区比值 0.3 处, 受力为 $7.49 \times 10^{-5} \text{ N}$; 在 333.15 K 时, 受力差值最小值在锚区比值 0.3 处, 受力为 $7.6 \times 10^{-6} \text{ N}$ 。从图 2 还可以看出, 三条曲线的变化趋势基本一致, 锚区比值小于 0.6 的区域均变化比较平缓, 0.6~1.2 之间呈上升趋势, 之后是一个急剧下降与上升的变化过程, 最后又趋于平缓。仿

真结果表明,加速度计敏感结构受力差值随锚区比值的变化趋势在不同温度下具有较好的一致性,因此,可以通过选取合适的锚区比值,降低加速度计敏感结构在不同温度下的应力,从而改善加速度计的温度性能。

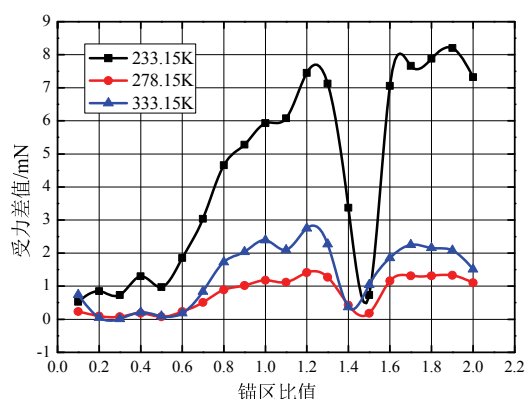
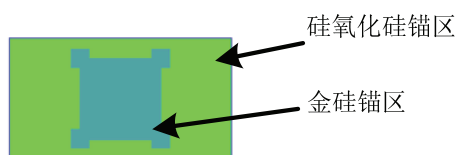


图 2 不同锚区比值下的锚区应力差值

Fig.2 Diagram of anchor zone stress difference under different anchor zone ratios

但在实际加工过程中,过小的锚区会影响键合强度,0.1 和 0.3 比值的锚区在本加速度计设计和工艺加工中合理性均比较差。因此,根据图 2 可以选择 0.5 和 1.5 这两个极点,但是锚区比值在 1.5 附近的应力差值起伏过大,容易因加工误差引起较大的差异,所以选择锚区比 0.5 作为优化参数进行版图设计,如图 3(a)所示。工艺加工后的扫描电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM) 图如图 3(b)所示,能够确保在一定工艺误差范围内仍然具有比较小的结构应力。



(a) 锚区比 0.5 的锚区工艺版图

(a) Anchor zone process layout with an anchor zone ratio of 0.5



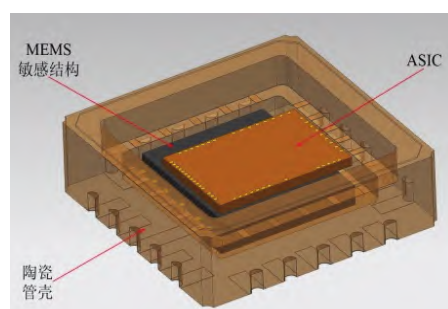
(b) 锚区比 0.5 的锚区 SEM 图

(b) Anchor zone SEM diagram with anchor zone ratio of 0.5

图 3 锚区比 0.5 的锚区版图设计及加工出的锚区 SEM 图
Fig.3 Anchor zone process layout design with anchor zone ratio of 0.5 and processed anchor zone SEM diagram

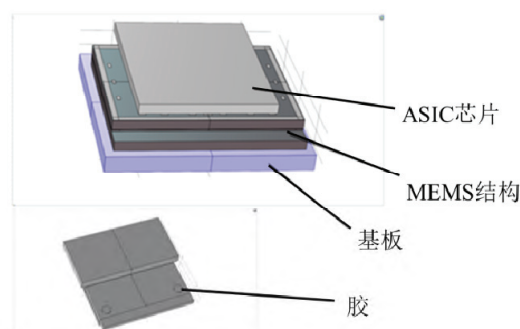
2 低应力粘接工艺设计

为了减小 MEMS 加速度计封装体积,本文没有采用传统的两芯片平铺的封装方式,而是采用 MEMS 敏感结构和专用集成电路 (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) 两芯片堆叠封装设计,如图 4(a)所示。将 MEMS 芯片通过粘接胶粘贴在陶瓷管壳底板上,ASIC 芯片粘贴在 MEMS 芯片之上,二者之间通过引线键合进行互联并与封装壳体之间互联,完成金属封帽后形成最终的加速度计产品。由于在堆叠封装设计中,敏感结构粘接和 ASIC 粘接都会引入粘接应力,是 MEMS 加速度计整表应力的重要来源。粘接应力会影响加速度计零偏和标度因数全温性能,为了尽可能降低 ASIC 粘接胶和 MEMS 敏感结构粘接胶带来的封装应力影响,本文建立了 MEMS 加速度计堆叠封装有限元模型,如图 4(b)所示。通过有限元分析的方法,分析封装点胶量、胶点尺寸等关键工艺参数对 MEMS 加速度计芯片粘接应力或检测电容变化量的影响,掌握粘接层的几何参数与热应力的关系,将有助于选择合理的胶点尺寸参数,从而降低封装热应力,提高加速度计的全温性能。



(a) MEMS 加速度计堆叠封装示意图

(a) Schematic diagram of MEMS accelerometer stacking package



(b) MEMS 加速度计堆叠封装有限元模型

(b) Finite element model of MEMS accelerometer stacked package

图 4 MEMS 加速度计堆叠封装设计图

Fig.4 MEMS accelerometer stacked package design

首先对 ASIC 粘接胶厚度进行研究,ASIC 采用整面粘接的方式,设置 ASIC 粘接胶厚度从 $10\mu\text{m}$ 到 $150\mu\text{m}$,仿真加速度计敏感结构所受的最大应力,仿真结果如图 5 所示。从图 5 可以看出胶厚大于 $25\mu\text{m}$

以后应力基本不变。在实际粘接工艺中,为了确保足够的粘接强度,ASIC 粘接胶厚也不会低于 $25\ \mu\text{m}$,因此在可靠的粘接范围内,ASIC 粘接胶厚度参数可选范围较大,对加速度计敏感结构热应力影响不明显。

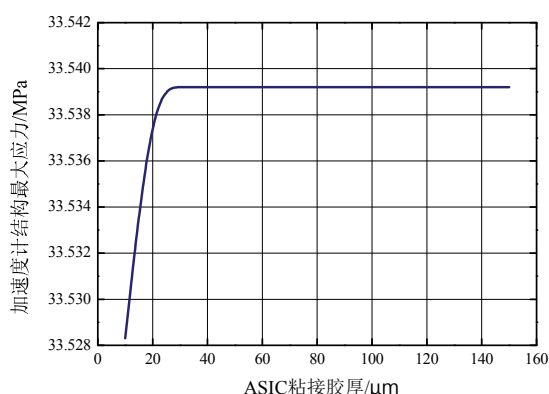
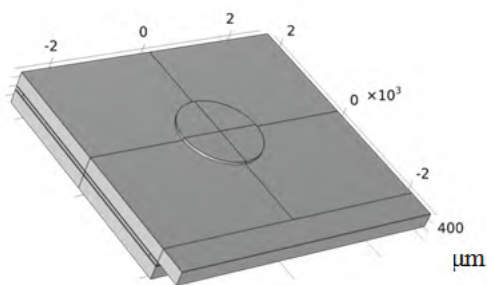


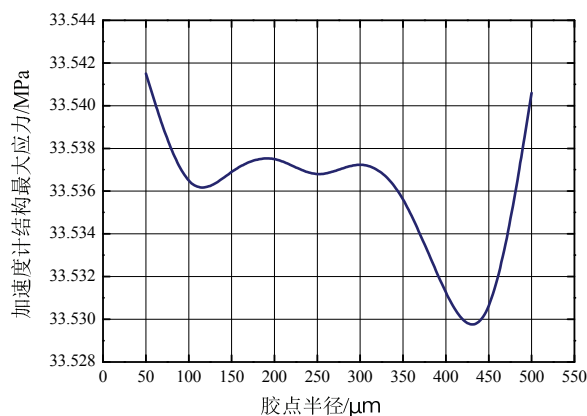
图 5 ASIC 粘接胶厚对加速度计敏感结构应力影响曲线

Fig.5 Effect curve of ASIC adhesive thickness on accelerometer-sensitive structural stress

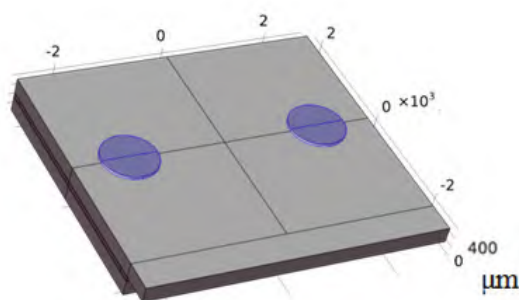
然后研究加速度计敏感结构粘接胶点的分布和胶点大小对加速度计敏感结构封装应力的影响。建立不同点粘胶方式下的胶点大小模型,通过仿真分析在该点胶形式和胶点大小下加速度计敏感结构的最大应力来确定该项影响,仿真结果如图 6 所示。图 6(a)、图 6(c)、图 6(e)、图 6(g)分别为加速度计敏感结构 1 点粘接、2 点粘接、3 点粘接和 4 点粘接示意图,图 6(b)、图 6(d)、图 6(f)、图 6(h)分别为在加速度计敏感结构 1 点粘接、2 点粘接、3 点粘接和 4 点粘接方式下粘接胶胶点半径与加速度计敏感结构最大应力的关系曲线。从四种点胶方式下的最大应力横向对比来看,4 点粘胶方式下加速度计结构的最大应力最小,在 $33.202\ \text{Mpa}$ 左右,而其余三种点胶方式下加速度计敏感结构最大应力均大于 $33.5\ \text{MPa}$ 。因此,选择 4 点粘接方式作为加速度计敏感结构的粘接方式。此外,由图 6(h)可以看出,胶点半径在 $138\ \mu\text{m}\sim 206\ \mu\text{m}$ 范围内结构应力均相对较小,因此在工艺参数设置时,选择敏感结构的粘接半径在 $138\ \mu\text{m}\sim 206\ \mu\text{m}$ 范围内,既降低了点胶工艺控制的难度,也能将加速度计敏感结构粘接引入的应力控制在相对较低的范围。



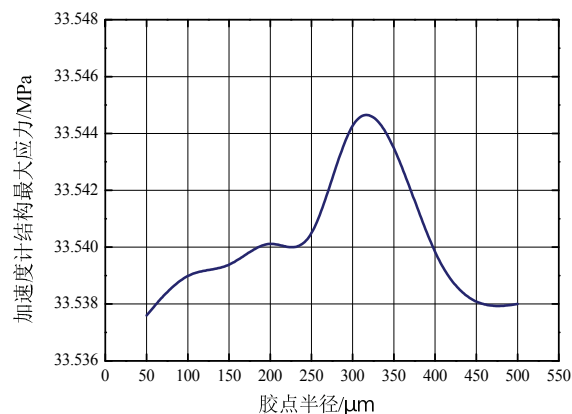
(a) MEMS 加速度计敏感结构 1 点粘接示意图
(a) Schematic diagram of 1-point bonding of MEMS accelerometer sensitive structure



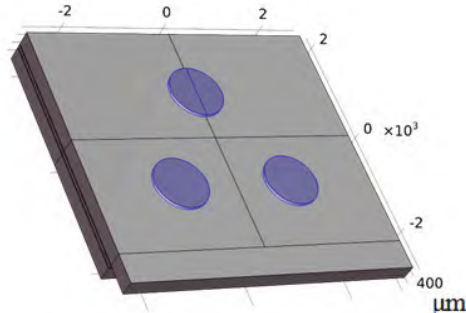
(b) 1 点粘接下胶点半径与结构最大应力关系曲线
(b) The relationship curve between the radius of the glue dot and the maximum stress of the structure under 1-point bonding



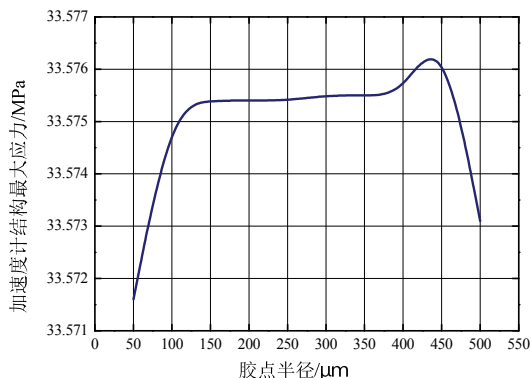
(c) MEMS 加速度计敏感结构 2 点粘接示意图
(c) Schematic diagram of 2-point bonding of MEMS accelerometer sensitive structure



(d) 2 点粘接下胶点半径与结构最大应力关系曲线
(d) The relationship curve between the radius of the glue dot and the maximum stress of the structure under 2-point bonding

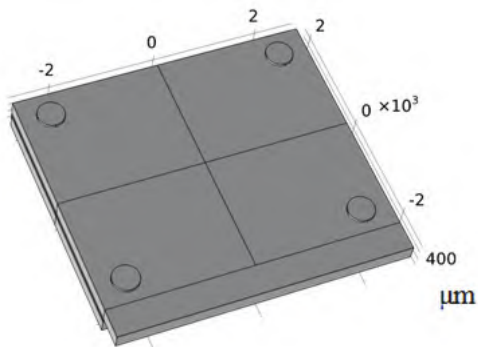


(e) MEMS 加速度计敏感结构 3 点粘接示意图
(e) Schematic diagram of 3-point bonding of MEMS accelerometer sensitive structure



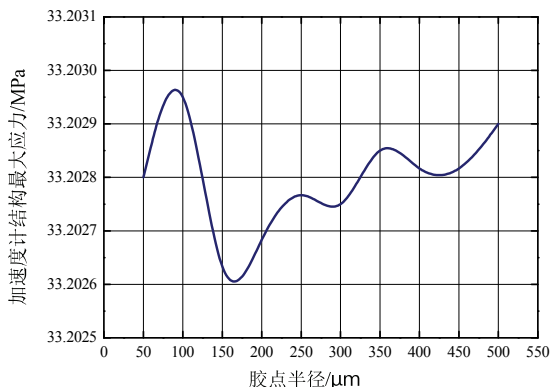
(f) 3 点粘接下胶点半径与结构最大应力关系曲线

(f) The relationship curve between the radius of the glue dot and the maximum stress of the structure under 3-point bonding



(g) MEMS 加速度计敏感结构 4 点粘接示意图

(g) Schematic diagram of 4-point bonding of MEMS accelerometer sensitive structure



(h) 4 点粘接下胶点半径与结构最大应力关系曲线

(h) The relationship curve between the radius of the glue dot and the maximum stress of the structure under 4-point bonding

图 6 加速度计敏感结构粘接形式和粘接胶半径对结构应力影响

Fig. 6 Influence of accelerometer-sensitive structural bonding form and adhesive radius on structural stress

在确定加速度计敏感结构 4 点粘接和粘接胶点胶半径的基础上,为了分析加速度计敏感结构粘接胶厚度对敏感结构应力的影响,以常温下粘接前加速度计敏感结构应力为基准,设置 4 点粘接胶厚度参数从 10 μm 到 150 μm,当温度从 -40 ℃ 升到 60 ℃ 时,计算加速度计敏感结构中最大应力,图 7 为加速度计结构应力受粘接胶厚度的影响曲线。由图 7 可以看出,粘接应力随着

粘接层厚度的增加而减小,并且当厚度超过 60 μm 时,粘接热应力的减小幅度变小。因此,设置加速度计敏感结构粘接胶厚度在 60 μm 以上时,能够将敏感结构粘接引入的应力控制在相对较低的水平。

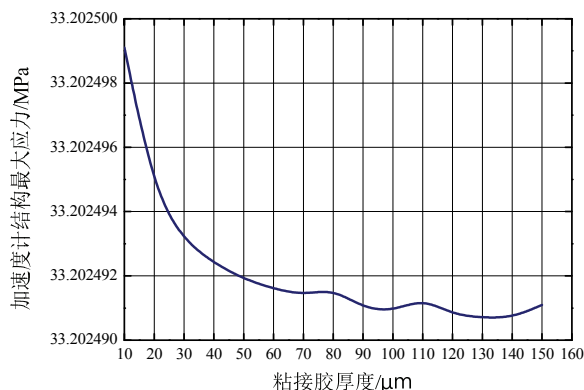


图 7 粘接层厚度与热应力的关系

Fig. 7 Bonding layer thickness vs. thermal stress

通过对 ASIC 粘接参数和加速度计敏感结构粘接方式和粘接参数的研究,明确了 MEMS 加速度计堆叠封装的粘接的工艺参数,实现了加速度计的低应力堆叠封装,图 8 为加速度计堆叠封装实物图。

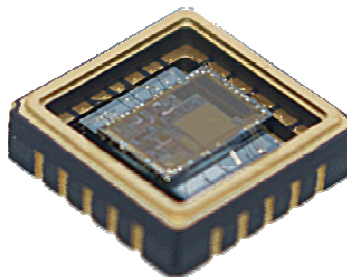


图 8 加速度计堆叠封装照片

Fig. 8 Accelerometer stacked package photo

3 温度补偿设计

为了进一步提升加速度计的全温性能,本文除了在结构设计方面进行应力对消设计、在堆叠封装方面进行低应力粘接设计外,还对加速度计零偏和标度因数分别进行建模和补偿。通过对加速度计进行全温测试建模,得到各温度点下加速度计的温度传感器输出、零偏以及标度因数,然后分别对零偏、标度因数与加速度计温度传感器输出进行多项式拟合,求出零偏拟合系数和标度因数拟合系数。

$$K_0 = p_1 \cdot T^3 + p_2 \cdot T^2 + p_3 \cdot T + p_4 \quad (1)$$

其中, K_0 为加速度计零偏; p_1 、 p_2 、 p_3 、 p_4 为零偏的三阶拟合系数; T 为加速度计温度传感器输出。

$$\left(\frac{K_1}{K_{1T}} \right) = q_1 \cdot T^3 + q_2 \cdot T^2 + q_3 \cdot T + q_4 \quad (2)$$

其中, K_1 为加速度计常温下的标度因数; K_{1T} 为加速

度计各温度点下的标度因数; q_1 、 q_2 、 q_3 、 q_4 为标度因数的三阶拟合系数,

将零偏拟合系数和标度因数拟合系数写入加速度计寄存器中完成温度补偿, 补偿温度范围为 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

4 实验测试

前期的实验结果表明, 锚区比从 0.8 减小到 0.5 时, 加速度计全温零偏稳定性提升到 34.6%, 全温标度因数稳定性提升到 36.8%, 通过锚区比的优化能够提高加速度计的全温性能^[13]。

在前期锚区比研究基础上, 采用锚区比 0.5 的 $\pm 50\text{ g}$ 大量程全硅加速度计敏感结构进行粘接对比试验, 编号 1~5 为粘接参数优化前的粘接试验样品, 编号 6~10 为粘接参数优化后的粘接试验样品。将两组样品进行全温对比试验, 全温测试系统如图 9 所示。测试方法为: 在 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 温度范围内, 每 $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 保温 1 h, 进行四位置翻转测试, 通过四位置翻转测试结果分别拟合出各温度点下的零偏和标度因数, 各测试样品的零偏和标度因数全温变化量计算结果如表 1 所示。



图 9 加速度计温度性能测试系统

Fig.9 Accelerometer temperature performance test system

表 1 粘接参数优化前后样品全温测试结果

Tab.1 Test results of full sample temperature before and after bonding parameter optimization

编号	零偏全温 变化/mg	标度因数 全温变化 /ppm	编号	零偏全温 变化/mg	标度因数 全温变化 /ppm
1#	11.86	5133	6#	10.53	5094
2#	14.44	4785	7#	8.52	4510
3#	14.95	5127	8#	8.70	4506
4#	14.86	4486	9#	12.47	4653
5#	12.43	5550	10#	11.37	4267

从表 1 两组样品全温测试结果可以看出, 通过粘接参数优化, 零偏全温性能提升较为明显, 1#~5#样品零偏全温变化均值为 13.7 mg , 6#~10#样品零偏全温变化均值 10.3 mg , 表明通过粘接形式和粘接参数优化, 零偏全温性能提升了 24.7%; 1#~5#样品标度因数全温变

化均值 5016 ppm , 6#~10#样品标度因数全温变化均值 4606 ppm , 标度因数全温性能也得到了改善, 提升了 8.2%。测试结果表明粘接方式和粘接参数优化对提升 MEMS 加速度计零偏和标度因数全温性能的重要性。

选取 7#加速度计各温点下零偏和标度因数测试数据, 分别用式(1)和式(2)进行三阶多项式拟合, 提取零偏和标度因数补偿参数, 将补偿参数写入 7# MEMS 加速度计, 并进行全温性能测试, 图 10 和图 11 分别为加速度计零偏和标度因数的建模及补偿曲线, 从图中可以看出, 该加速度计补偿前零偏和标度因数与温度的关系基本上呈线性关系, 通过三阶温度补偿后, 加速度计零偏全温变化 $184.9\text{ }\mu\text{g}$, 零偏全温稳定性 $47.3\text{ }\mu\text{g}$ (1σ), 标度因数全温变化 130.8 ppm , 标度因数全温稳定性 43.6 ppm (1σ)。零偏和标度因数随温度变化的趋势已不明显, 全温性能得到进一步提升。

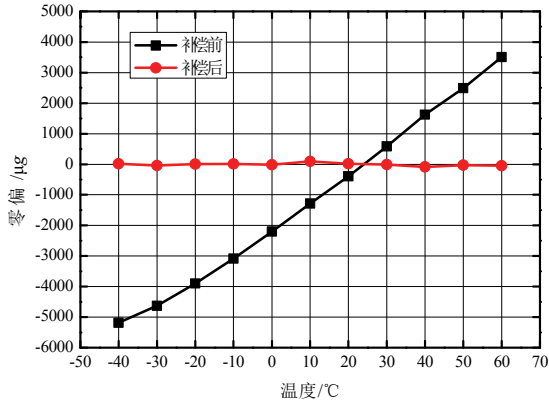


图 10 加速度计零偏建模和补偿曲线

Fig.10 Accelerometer bias modeling and compensation curves

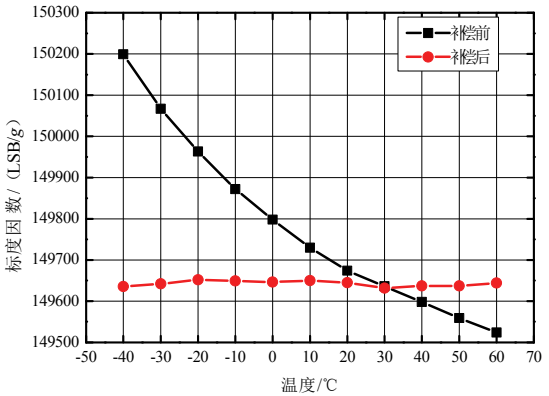


图 11 加速度计标度因数建模和补偿曲线

Fig.11 Accelerometer scale factor modeling and compensation curves

5 结论

由于加速度计敏感结构各层材料热膨胀系数不一致, 在温度作用下会产生热应力, 进而影响加速度计的全温性能; 敏感结构和 ASIC 封装时也会引入粘接应

力,从而影响加速度计的全温性能。为了减小多层结构热应力和粘接胶引入的应力影响,本文通过敏感结构锚区应力对消设计和低应力粘接设计,减小结构内部热应力。在此基础上,对零偏和标度因数进行了三阶温度补偿。定点全温测试结果表明,加速度计全温零偏稳定性达到 $47.3\ \mu\text{g}$ (1σ)、全温标度因数稳定性达到 $43.6\ \text{ppm}$ (1σ),提高了加速度计的全温性能。

参考文献 (References):

- [1] 王秋, 刘骅锋, 许强伟, 等. $0.3\text{ng}/\text{Hz}^{1/2}$ 超高灵敏度 MEMS 加速度计研究进展[J]. 中国惯性技术学报, 2020, 28(1): 100-105.
Wang Q, Liu H, Xu Q, et al. Research progress on a $0.3\text{ng}/\text{Hz}^{1/2}$ ultra-high sensitivity MEMS accelerometer[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2020, 28(1): 100-105.
- [2] Yazd N, Najafi K. An all-silicon single-wafer micro-g accelerometer with a combined surface and bulk micromachining process[J]. Journal of Microelectromechanical Systems, 2000, 9(4): 544-550.
- [3] Xiao D, Xia D, Li Q, et al. A double differential torsional accelerometer with improved temperature robustness[J]. Sensors & Actuators A, 2016, 243: 43-51.
- [4] Xu W, Tang B, Xie G, et al. An all-silicon double differential MEMS accelerometer with improved thermal stability[C]//2018 IEEE SENSORS, New Delhi, India, 2018: 1-4.
- [5] 牛昊彬, 孙国良, 王帅民, 等. 圆片级封装全硅梳齿电容式 MEMS 加速度计设计[J]. 中国惯性技术学报, 2020, 28(5): 672-676.
Niu H, Sun G, Wang S, et al. A design of capacitance MEMS accelerometer with wafer level encapsulated all-silicon comb tooth[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2020, 28(5): 672-676.
- [6] Marjoux D, Ullah P, Frantz-Rodriguez N, et al. Silicon MEMS by Safran-navigation grade accelerometer ready for mass production[C]//2020 DGON Inertial Sensors and Systems (ISS), Braunschweig, Germany, 2020: 1-18.
- [7] Akin A, Tayfun A. Self-packaged three axis capacitive MEMS accelerometer[C]//2020 IEEE 33rd International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS), 2020: 777-780.
- [8] Yin Y, Fang Z, Dong J, et al. A temperature-insensitive micromachined resonant accelerometer with thermal stress isolation[C]//2018 IEEE SENSORS, New Delhi, India, 2018: 1-4.
- [9] 庞作超, 徐大诚, 郭述文. MEA 优化的 BPNN MEMS 加速度计温度补偿系统[J]. 传感器与微系统, 2018, 37(8): 97-99.
Pang Z, Xu D, Guo S. Temperature compensation system of MEMS based on BPNN optimized by MEA[J]. Transducer and Microsystem Technologies, 2018, 37(8): 97-99.
- [10] 李博洋, 孙国良, 王帅民, 等. MEMS 加速度计的封装建模与粘接优化[J]. 导航与控制, 2019, 18(4): 71-76.
Li B, Sun G, Wang S, et al. Packaging modeling and viscose optimization of MEMS accelerometer[J]. Navigation and Control, 2019, 18(4): 71-76.
- [11] Fujiyoshi M, Kawamoto A, Hashimoto S, et al. Stress isolation suspension for silicon-on-insulator 3-axis accelerometer designed by topology optimization method[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(5): 3965-3973.
- [12] 蒲金飞, 侯占强, 魏晓双. 蝶翼式 MEMS 加速度计温度稳定性提升方法[J]. 中国惯性技术学报, 2022, 30(2): 235-239.
Pu J, Hou Z, Guo X, et al. Butterfly MEMS accelerometer temperature stability improvement method[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2022, 30(2): 235-239.
- [13] Liu G, Liu Y, Ma X, et al. Research on a method to improve the temperature performance of an all-silicon accelerometer[J]. Micromachines, 2023, 14(869): 1-12.

(上接第 63 页)

- [8] 陈刚, 唐明浩, 张海峰, 等. 基于驱动振型进动的半球谐振陀螺旋转调制方法[J]. 中国惯性技术学报, 2021, 29(5): 589-593, 603.
Chen G, Tang M, Zhang H, et al. Rotation modulation method of hemispherical resonant gyroscope INS based on driving vibration mode precession[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2021, 29(5): 589-593, 603.
- [9] 王奇, 解伟男, 伊国兴, 等. 基于主动驱动旋转的全角模式半球谐振陀螺驻波漂移补偿方法[J]. 中国惯性技术学报, 2021, 29(4): 522-525.
Wang Q, Xie W, Yi G, et al. Compensation method of standing wave drift of whole angle mode hemispherical resonator gyro based on actively driving rotation[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2021, 29(4): 522-525.
- [10] Northrop G C, Lee C A. Self-Calibration for an inertial instrument based on real time bias estimator: WO2006US21064[P]. 2007-02-15.
- [11] 潘覃毅, 赵万良, 王伟, 等. 基于模态反转的半球谐振陀螺零位自校准方法[J]. 飞控与探测, 2021, 4(5): 79-86.
Pan Q, Zhao W, Wang W, et al. Bias self-calibration method of hemispherical resonator gyroscope based on mode reversal[J]. Flight Control & Detection, 2021, 4(5): 79-86.
- [12] Lynch D D. Vibratory gyro analysis by the method of averaging[C]//Proceedings of the 2~(nd) St.Petersburg Conference on Gyroscopic Technology and Navigation, 1995: 26-34.
- [13] 卢坤, 肖定邦, 孙江坤, 等. 一种微半球谐振陀螺的制造方法与测试[J]. 中国惯性技术学报, 2020, 28(5): 561-567.
Lu K, Xiao D, Sun J, et al. Fabricating method and testing of a micro hemispherical resonator gyroscope[J]. Journal of Chinese Inertial Technology, 2020, 28(5): 561-567.